Rapidité et précision (attrape le loup ou le renard, évite les rochers ou la neige)

8e année · 2 séances de 45 minutes · fiche d'activité (résumé)

Situation-problème

> Comment faire apparaître un personnage au hasard, compter les points et arrêter le jeu au bout d'un temps ou quand il n'y a plus de vies ?

Capacités visées

- Analyser un problème, le décomposer en sous-problèmes et identifier les étapes nécessaires à sa résolution
- Représenter la stratégie de résolution sous forme de schéma ou de diagramme
- Concevoir un programme intégrant des variables et des modules
- Créer et appeler des modules
- Tester un programme, identifier les erreurs et apporter les corrections nécessaires
- Améliorer la solution en fonction des résultats obtenus

Déroulement

- Besoin à faire émerger sans ordinateur (10 min)
- Jouer et observer (10 min)
- Lire les scripts (15 min)
- Modifier et optimiser (20 min)
- Tester et corriger (10 min)

Activités de l'élève

- Joue deux parties et note ton score.
- Trouve dans le script la valeur qui règle la vitesse (ou la durée d'affichage).
- Change cette valeur pour rendre le jeu plus facile, teste, puis explique l'effet sur le score.
- Que se passe-t-il quand les vies tombent à zéro ou que le temps est écoulé ? Montre le bloc.
- Défi : fais gagner 2 points au lieu de 1 pour chaque cible touchée.

Critères de réussite

- Le réglage modifié change bien la difficulté.
- L'élève explique la boucle et la condition principale.
- Un test avec un camarade est rapporté.
- La modification est justifiée.

Différenciation

- **Allègement :** Changer seulement la vitesse ou la durée d'affichage puis rejouer.
- **Prolongement :** Créer un module « perdre une vie » qui diminue les vies et joue un son ; tester le jeu avec ce module.